Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Análisis Estadístico

Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Félix Acosta Hernández

ALUMNO: Hervert Martinez Hazael Atlai

FECHA: 12/03/2026

Índice

Portada.....1

Índice.....2

Introducción.....3

Descripción.....3

Justificación.....4

Desarrollo.....5-9

Conclusión.....10

Referencias.....11

GitHub.....11

Introducción

El siguiente trabajo se enfoca en el análisis estadístico de los datos obtenidos tras la propuesta de una solución tecnológica. Muchas veces, cuando implementamos un nuevo sistema o una mejora en el trabajo, nos quedamos con la duda de si realmente está funcionando o si los cambios positivos son solo una percepción subjetiva. Para resolver esto de manera profesional, utilizamos la estadística inferencial, específicamente las pruebas de hipótesis. Estas herramientas nos permiten comparar dos momentos distintos: el método actual que se utiliza hoy en día y el desempeño que tendría el sistema nuevo.

En esta actividad, se analiza el comportamiento de nueve variables diferentes mediante la prueba t de muestras emparejadas. El objetivo principal es determinar si existe una diferencia significativa entre el "antes" y el "después" de usar la tecnología. Al realizar este ejercicio, no solo cumplimos con un requisito académico, sino que aprendemos a validar nuestras ideas con datos sólidos, lo que es fundamental para cualquier profesional que busque implementar cambios reales y medibles en su entorno laboral.

Descripción

Esta actividad consiste en el diseño y ejecución de un simulacro de análisis estadístico para un proyecto de investigación. Debido a que la solución tecnológica aún se encuentra en una etapa de planeación y no ha sido desarrollada por completo, no es posible recolectar datos reales de campo en este momento. Sin embargo, el ejercicio es crucial porque nos permite prever cómo debemos organizar la información y qué tipo de herramientas estadísticas necesitaremos en el futuro. Para este análisis, se han planteado nueve preguntas clave que miden aspectos como el tiempo, la facilidad de uso y la reducción de errores.

El proceso implica organizar los datos en tres columnas principales dentro de un archivo de Excel: una línea base (que sirve como referencia general), una medición del grupo experimental antes de usar el sistema y una medición después de su implementación. Al comparar estas columnas mediante un software estadístico como SPSS, buscamos identificar si los cambios observados en los promedios de las respuestas son lo suficientemente grandes como para decir que el sistema es el responsable de la mejora, y no simplemente una coincidencia o un error de medición.

Justificación

La importancia de realizar este análisis estadístico radica en la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones. En el mundo de la tecnología y los negocios, implementar un sistema nuevo requiere una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Por lo tanto, es vital justificar esa inversión demostrando que la solución realmente resuelve el problema identificado inicialmente. Si no hiciéramos estas pruebas de hipótesis, no tendríamos una manera objetiva de probar que el sistema ahorra tiempo o reduce la cantidad de errores humanos que se cometen en los procesos diarios.
Además, el uso de la prueba t de muestras emparejadas es el método más adecuado para este caso, ya que estamos observando a los mismos usuarios en dos momentos diferentes. Esto nos permite ver la evolución directa de su desempeño. Al presentar resultados donde el valor de significancia es menor a 0.05, estamos entregando una garantía científica de que la solución tecnológica es favorable. Esto le da seriedad al proyecto y permite que los directivos o interesados tengan la confianza necesaria para aprobar el despliegue total de la herramienta, sabiendo que los beneficios están comprobados matemáticamente.

Desarrollo

Prueba de hipótesis de todas las preguntas

Para evaluar el impacto del sistema, se aplicó la prueba t de muestras emparejadas con un nivel de significancia de Alpha= 0.05. A continuación, se resumen los resultados obtenidos en las 9 variables analizadas:

Prueba T

Correlaciones de muestras emparejadas

		N	Correlación	Significación P de un factor	Significación P de dos factores
Par 1	¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? METODO ACTUAL & ¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? SISTEMA NUEVO	4	.	.	.
Par 2	¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** METODO ACTUAL & ¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** SISTEMA NUEVO	4	.	.	.
Par 3	¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? METODO ACTUAL & ¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? SISTEMA NUEVO	4	.	.	.
Par 4	¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? METODO ACTUAL & ¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? SISTEMA NUEVO	4	.676	.162	.324
Par 5	¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? METODO ACTUAL & ¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	4	.870	.065	.130

Correlaciones de muestras emparejadas

		N	Correlación	Significación P de un factor	Significación P de dos factores
Par 6	¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? METODO ACTUAL & ¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? SISTEMA NUEVO	4	.905	.048	.095
Par 8	¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? METODO ACTUAL & ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	4	.905	.048	.095
Par 9	¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? METODO ACTUAL & ¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? SISTEMA NUEVO	4	.	.	.

Prueba de muestras emparejadas

		Diferencias emparejadas							Significación	
		Media	Desv. estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia Inferior	Superior	t	gl	P de un factor	P de dos factores
Par 1	¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? METODO ACTUAL - ¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? SISTEMA NUEVO	1.500	.577	.289	.581	2.419	5.196	3	.007	.014
Par 2	¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** METODO ACTUAL - ¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** SISTEMA NUEVO	2.500	1.291	.645	.446	4.554	3.873	3	.015	.030
Par 3	¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? METODO ACTUAL - ¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? SISTEMA NUEVO	-1.500	.577	.289	-2.419	-.581	-5.196	3	.007	.014
Par 4	¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? METODO ACTUAL - ¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? SISTEMA NUEVO	3.500	1.915	.957	.453	6.547	3.656	3	.018	.035
Par 5	¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	-2.500	.577	.289	-3.419	-1.581	-8.660	3	.002	.003
Par 6	¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? METODO ACTUAL - ¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? SISTEMA NUEVO	1.750	.500	.250	.954	2.546	7.000	3	.003	.006
Par 8	¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	-2.750	.500	.250	-3.546	-1.954	-11.000	3	<.001	.002
Par 9	¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? METODO ACTUAL - ¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? SISTEMA NUEVO	-.250	.500	.250	-1.046	.546	-1.000	3	.196	.391

Prueba de muestras emparejadas: P de un factor

La diferencia promedio no es significativa para las variables emparejadas: *(¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? METODO ACTUAL - ¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? SISTEMA NUEVO)*

La diferencia promedio es significativa para las variables emparejadas: *(¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? METODO ACTUAL - ¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** METODO ACTUAL - ¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? METODO ACTUAL - ¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? SISTEMA NUEVO), (¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? METODO ACTUAL - ¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO), (¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? METODO ACTUAL - ¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO)*

Prueba de muestras emparejadas: P de dos factores

La diferencia promedio no es significativa para las variables emparejadas: *(¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? METODO ACTUAL - ¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? SISTEMA NUEVO)*

La diferencia promedio es significativa para las variables emparejadas: *(¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? METODO ACTUAL - ¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** METODO ACTUAL - ¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? METODO ACTUAL - ¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? SISTEMA NUEVO), (¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? METODO ACTUAL - ¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO), (¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? METODO ACTUAL - ¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? SISTEMA NUEVO), (¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO)*

Nota: La Ayuda curada se calcula a partir de los valores reales de las celdas, no de los valores formateados.

Tamaños de efecto de muestras emparejadas

			Standardizer[a]	Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95% Inferior	Intervalo de confianza al 95% Superior
Par 1	¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? METODO ACTUAL - ¿Cuántos errores de formato (En el acomodo ejemplo Comisaria vial en medio en vez de hasta arriba) detecta regularmente en sus pin elaborados? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.577	2.598	.398	4.780
		corrección de Hedges	.798	1.880	.288	3.459
Par 2	¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** METODO ACTUAL - ¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? ejemplo los ** SISTEMA NUEVO	d de Cohen	1.291	1.936	.146	3.672
		corrección de Hedges	1.784	1.401	.105	2.657
Par 3	¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? METODO ACTUAL - ¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.577	-2.598	-4.780	-.398
		corrección de Hedges	.798	-1.880	-3.459	-.288
Par 4	¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? METODO ACTUAL - ¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	1.915	1.828	.101	3.493
		corrección de Hedges	2.646	1.323	.073	2.528
Par 5	¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.577	-4.330	-7.762	-.972
		corrección de Hedges	.798	-3.133	-5.617	-.703

Tamaños de efecto de muestras emparejadas

			Standardizer[a]	Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95% Inferior	Superior
Par 6	¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? METODO ACTUAL - ¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.500	3.500	.708	6.324
		corrección de Hedges	.691	2.533	.512	4.576
Par 8	¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? METODO ACTUAL - ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.500	-5.500	-9.803	-1.325
		corrección de Hedges	.691	-3.980	-7.093	-.959
Par 9	¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? METODO ACTUAL - ¿Considera necesario que se implemente un sistema para facilitar la creacion de pines? SISTEMA NUEVO	d de Cohen	.500	-.500	-1.518	.585
		corrección de Hedges	.691	-.362	-1.098	.423

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto.
La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias.
La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección.

Análisis de cambios y decisiones:

En 8 de las 9 preguntas, el resultado fue significativo ($p < 0.05$, lo que significa que los cambios no son por azar, sino por el uso del sistema. Los cambios más fuertes se vieron en la satisfacción del usuario y la reducción de errores, lo cual es sumamente positivo.
La única variable que no mostró un cambio significativo fue la "Necesidad del sistema" (P9), pero esto es porque los usuarios ya le daban una calificación alta antes de probarlo (tenían una expectativa alta que se mantuvo).
Decisión de Negocio:
La decisión es implementar la solución tecnológica de manera definitiva. La evidencia estadística demuestra que el sistema optimiza los tiempos de operación, mejora la calidad de la información y aumenta la satisfacción del personal, lo que garantiza un retorno de inversión en eficiencia operativa.

Conclusión

A manera de reflexión personal, quiero ser muy sincero sobre mi proceso durante esta actividad. Al principio, debo confesar que me sentí bastante abrumado y confundido con los conceptos de estadística. Ver tablas de SPSS, interpretar p-valores y entender términos como "muestras emparejadas" me parecía algo sumamente complejo y difícil de aterrizar en mi proyecto de software. Sentía que la teoría era una barrera muy alta y me costaba ver cómo estos números se relacionaban con la solución tecnológica que estoy proponiendo.

Sin embargo, mi perspectiva cambió totalmente al recibir el apoyo del profesor. Gracias a sus explicaciones y, sobre todo, a los ejemplos claros que me proporcionó, la comprensión del tema se volvió mucho más sencilla y fluida. Ver casos prácticos y ejemplos me ayudó a "conectar los puntos" y entender que la estadística no es solo una fórmula matemática, sino una herramienta aliada para mi trabajo profesional.

Hoy me doy cuenta de que en mi carrera no basta con decir que un sistema es bueno; lo que realmente da credibilidad es poder demostrarlo con datos sólidos y evidencia científica. Esta actividad me enseñó que, aunque un tema parezca difícil al inicio, con la guía correcta y ejemplos adecuados, es posible dominarlo. Me voy con la satisfacción de saber que ahora tengo la capacidad de tomar decisiones de negocio basadas en resultados reales, algo que sin duda aplicaré en cada proyecto que desarrolle en el futuro.

Bibliografía

- Guilermo Marin. (2014, 23 junio). prueba de hipotesis en spss [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ud99kdjEtBs

- Jessica Pérez Rivera. (2019, 25 noviembre). Pruebas de hipótesis para muestras relacionadas con SPSS [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eFXYrAN4ftE

Git Hub

https://github.com/HaHervert/Seminario-de-investigacion